

بسمه تعالی



دانشگاه خوارزمی

دانشکده فنی و مهندسی

پرسشنامه طرح پایان نامه

عنوان فارسی		عنوان کامل طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد به زبان فارسی	
Title	Full Title of the Master of Science Thesis Proposal in English		
نوع / گرنت		☒ عددی	☐ آزمایشگاهی
		☒ روزانه	☐ پردیس

مشخصات دانشجو

نام و نام خانوادگی	شماره دانشجویی	رشته و گرایش تحصیلی	تاریخ	امضا
نام و نام خانوادگی دانشجو	شماره دانشجویی	مهندسی ...، گرایش ...	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	

نظر اساتید و گروه آموزشی دانشکده

عنوان	نام و نام خانوادگی	ملاحظات		تاریخ	امضا
		مرتبه علمی	محل اشتغال و اطلاعات تماس		
استاد راهنما (۱)	دکتر نام استاد راهنما	استادیار / دانشیار / استاد	دانشگاه خوارزمی		
استاد راهنما (۲)					
استاد مشاور	دکتر نام استاد مشاور	استادیار	دانشگاه ...		
استاد ناظر	دکتر نام استاد ناظر اول	دانشیار	دانشگاه خوارزمی		
مدیر گروه	دکتر نام مدیر گروه	دانشیار	تاریخ صورتجلسه: ۱۴۰۴/۰۱/۱۵		

تعریف مسئله

در این بخش، صورت مسئله، دامنه پژوهش و انگیزه اصلی طرح به طور روشن بیان می‌شود. این متن یک پاراگراف نمونه برای نمایش ساختار نگارش و استفاده از پاورقی انگلیسی است.^۱

نکات کلیدی و محورهای اصلی مسئله پژوهش:

- بیان چالش اصلی: توضیح مختصر درباره شکاف دانشی موجود و محدودیت‌های روش‌های کنونی.
- رویکرد پیشنهادی: اشاره اولیه به ایده و راهکار پیشنهادی در این پژوهش.

ضرورت و اهمیت پژوهش

در این قسمت، ضرورت‌های علمی، کاربردی یا صنعتی اجرای طرح و ارزش افزوده آن شرح داده می‌شود:

- ۱- اهمیت علمی و نظری: ارتقای مرزهای دانش، ارائه راه‌حل برای چالش‌های مدل‌های موجود و توسعه رویکردهای نوآورانه.
- ۲- کاربرد عملی و صنعتی: پاسخ به نیازهای واقعی در صنایع و حوزه‌های مرتبط، بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های محاسباتی یا اجرایی.

تجارب گذشته و سوابق طرح در داخل و خارج

در این بخش به مرور پژوهش‌های پیشین مرتبط با موضوع طرح در داخل و خارج از کشور پرداخته می‌شود. در این قسمت نحوه ارجاع به مقالات بین‌المللی و مراجع فارسی نمایش داده شده است:

مطالعات بین‌المللی متعددی در این حوزه انجام گرفته است؛ به عنوان نمونه [۱] الگوریتم‌های هوشمند اولیه را پیشنهاد کردند و در ادامه [۲] روش‌های بهینه‌سازی سازه را توسعه دادند. همچنین در سطح ملی، پژوهش‌های ارزنده‌ای توسط عالمی [۳] و شهری و محمدی [۴] صورت پذیرفته است.

اهم اهداف پژوهش

اهداف مشخص و دستاوردهای مورد انتظار این پایان‌نامه به شرح زیر است:

- ۱- هدف اول: مطالعه تطبیقی روش‌ها و استخراج نقاط ضعف و قوت آن‌ها.
- ۲- هدف دوم: طراحی، فرمول‌بندی و توسعه روش یا مدل پیشنهادی.
- ۳- هدف سوم: ارزیابی نتایج تجربی و مقایسه آن با معیارهای استاندارد.

^۱ Problem Formulation

روش تحقیق، فرضیات و نحوه اجرای طرح

در این بخش فرضیات پژوهش، روش‌شناسی تحقیق، فرمول‌بندی ریاضی و مراحل اجرای کار توضیح داده می‌شود. به عنوان نمونه، معادله زیر یک فرمول ریاضی استاندارد را نشان می‌دهد:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i + b \quad (1)$$

که در آن x_i متغیرهای ورودی، w_i وزن‌های متناظر و b مقدار بایاس را نشان می‌دهد. فرآیند اجرای پژوهش شامل سه گام اصلی گردآوری داده، پردازش و اعتبارسنجی است.

تجهیزات / مصالح / داده‌ها / نرم افزارهای مورد نیاز

تجهیزات سخت‌افزاری، بسترهای نرم‌افزاری، دادگان و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز برای اجرای طرح:

- سخت‌افزار و تجهیزات: پردازنده و سرور محاسباتی برای اجرای آزمایش‌ها و شبیه‌سازی‌ها.
- نرم‌افزارها و ابزارها: زبان‌های برنامه‌نویسی و بسته‌های تخصصی شبیه‌سازی.
- داده‌ها و مجموعه‌دادگان: پایگاه‌های داده استاندارد (Datasets) جهت ارزیابی و آزمون روش‌ها.

خلاصه مراحل انجام پژوهش

مراحل اجرایی و فازهای کلی انجام پایان‌نامه به ترتیب زیر پیش‌بینی شده است:

- ۱- مرحله اول: جمع‌آوری اطلاعات، مطالعه منابع و مرور ادبیات موضوع.
- ۲- مرحله دوم: آماده‌سازی بستر آزمایش، مدل‌سازی و پیاده‌سازی روش پیشنهادی.
- ۳- مرحله سوم: آزمایش، ارزیابی، تحلیل خطا و مقایسه با روش‌های موجود.
- ۴- مرحله چهارم: جمع‌بندی نتایج، تدوین مقالات و نگارش نهایی پایان‌نامه.

پیش‌بینی زمان‌بندی مراحل پژوهش و گزارش‌های پیشرفت کار

شماره فعالیت	نوع فعالیت	درصد وزنی	زمان (ماه)											
			۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
۱	جمع‌آوری اطلاعات و مطالعه منابع	۱۰												
۲	پیاپیاده‌سازی اولیه مدل و روش پیشنهادی	۲۰												
۳	تامین داده‌ها، آزمون و شبیه‌سازی	۳۰												
۴	ارزیابی، تحلیل خطا و بهینه‌سازی مدل	۲۰												
۵	ارائه گزارش‌های پیشرفت کار	۱۰												
۶	تدوین مقاله، جمع‌بندی و نگارش پایان‌نامه	۱۰												

فهرست مراجع اشاره شده در پیشنهاد پایان نامه

قالب مقاله در نشریات :

- [1] M. Dorigo, V. Maniezzo, and A. Coloni, "The Ant System: optimization by a colony of cooperating agents," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part B*, vol. 26, no. 1, pp. 29–41, 1996.
- [2] S. Rahmatalla and C. C. Swan, "Form finding of space structures with continuum topology optimization," *Journal of Structural Engineering*, vol. 129, no. 12, pp. 1707–1716, 2003.

[۳] ف. عالمی، «تقویت قاب‌های فولادی خمشی با استفاده از مهاربند»، پژوهشنامه زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله سال سوم، شماره سوم، ص ۱۱۵ تا ۱۳۷۹.

قالب مقاله در همایش :

- [4] C. C. Swan, J. S. Arora, I. Kosaka, and A. R. Mijar, "Concept design of bridges for stiffness and vibrations using continuum topology optimization," in *Structural Engineering World Congress*, California, 20–23 July 1998.
- [5] G. I. N. Rozvany, "Historical review of layout optimization," in *Proceedings of IUTAM Symposium on Structural Optimization*, Melbourne, Kluwer, Dordrecht, 1988.

[۶] م. شهروزی و ا. محمدی، «روش دسته ذرات بهینه‌یاب برای جستجوی ضرایب مقیاس شتابنگاشت‌ها»، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، ۱۴ تا ۱۶ اردیبهشت، ۱۳۸۹.

کتاب :

- [7] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*, University of Michigan (1975) and MIT Press: Cambridge, MA, 1992.

آیین‌نامه / دستورالعمل / راهنما :

- [8] Euro Code 3, *Design of Steel Structures, Part 1.1: General Rules and Rules for Buildings*, 1992.

[9] AISC, *Allowable Stress Design and Plastic Design Specifications for Structural Steel Buildings*, 9th ed., American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, 1989.

[۱۰] دفتر امور فنی و تدوین معیارها سازمان برنامه‌ریزی کشور، دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود انتشارات پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ۱۳۸۵.

[۱۱] کمیته دائمی بازنگری آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۴.

رساله کارشناسی ارشد / دکتری :

[۱۲] ن. صالحی، «بررسی تاثیر میراگر جرمی تنظیم‌شونده در کنترل غیرفعال پل تحت بار لرزه‌ای»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، راهنما: م. شهروزی، مشاور: غ. نوری، دانشگاه خوارزمی، اسفند ۱۳۹۲.

وبگاه / رایانشانی :

[13] Pacific Earthquake Engineering Research Center, *PEER Strong Motion Database*, <http://peer.berkeley.edu/smcat/>.